

Arquitectura de Redes Avanzadas

Práctica 1: Documento de ayuda para GNS3 y mip6d

Este documento no es un guión de trabajo. Ofrece información para facilitar y acelerar el uso de las herramientas utilizadas. Se recomienda leer después del enunciado de prácticas, antes de empezar a trabajar con GNS3 y tenerlo durante como referencia de trabajo.

Contenido

Entorno de trabajo.....	1
Añadir imagen de Cisco c7200 a GNS3	1
Crear o abrir una topología existente	2
Arrancar o parar la simulación.....	2
Interfaces de red de los routers.....	2
Configurando los routers	3
Añadir máquinas virtuales de VirtualBox	4
Capturar tráfico con Wireshark	6
Comandos Cisco de utilidad	6
Movilidad.....	8

Entorno de trabajo

En los laboratorios de prácticas se utilizará GNS3 2.0.3. En los laboratorios se encuentra en el path ejecutando una terminal `gns3` en Ubuntu 16.04. El software se puede descargar de

Para las máquinas virtuales de la topología, usaremos Debian. Existen tres máquinas, **CN, MN y HA**, instaladas en los laboratorios. También se pueden descargar desde **Contenidos-ARA-2024-2025** del AV para trabajar en casa con la topología.

Añadir imagen de Cisco c7200 a GNS3

La imagen se encuentra en la sección de **Contenidos-ARA-2024-2025** de la semana 1. Una vez descargada, en GNS3, en *Preferences → Dynamips → IOS Routers → New*. Entonces se busca la imagen descargada y se le indica la imagen. Aceptamos para **descomprimir** la imagen. Vamos dando a **Next** hasta llegar a una ventana que dice *Idle-PC*. Le damos al botón de *Idle-PC Finder* y cuando termine le damos al botón *Finish*. Ya podemos utilizar los routers c7200 para la topología.

Crear o abrir una topología existente

Después de configurar la imagen de c7200, podemos comenzar a añadir elementos al panel central de GNS3 y guardar una nueva topología, o abrir una existente a través de *File → Open project (Ctrl+O)*. Clicar dos veces sobre el fichero *topology.net* no suele funcionar.

Arrancar o parar la simulación

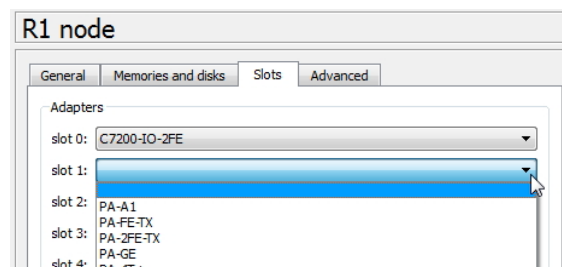
En la parte superior de la herramienta se encuentra diferentes botones para arrancar o parar la simulación. Por

ejemplo,  inicia la simulación;  para la simulación;  abre terminales para todos los routers de la simulación;  pone las etiquetas con los nombres de las interfaces para mostrar

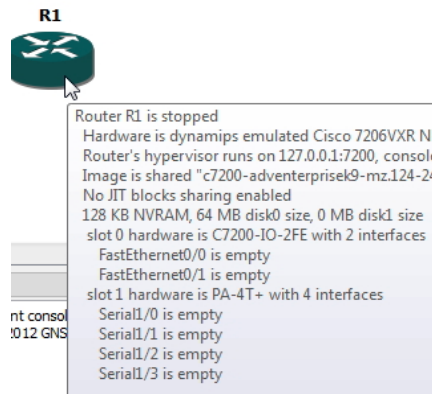
Interfaces de red de los routers

En la configuración de cada router, (botón derecho Configure) en la **pestaña Slots** se pueden añadir más tarjetas de red. Recomendamos usar Fast Ethernet y tener en cuenta la nomenclatura de las interfaces de Cisco, donde, por ejemplo, al primer puerto del tercer slot (slot2) con una tarjeta FE lo llamará *_FastEthernet2/0_*

Por el contrario si se quieren añadir interfaces serie, se puede incluir el módulo PA-4T.

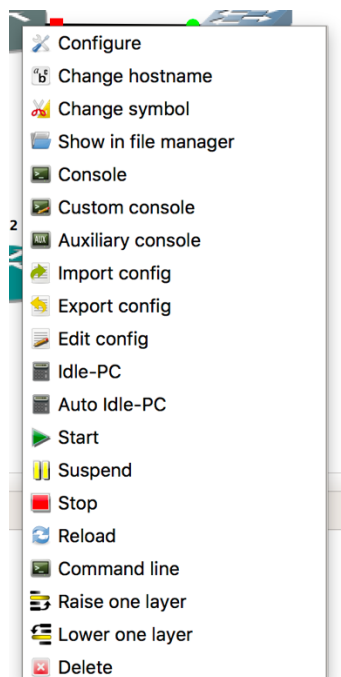


Pestaña Slots de la configuración de un router



Notación de las interfaces

Configurando los routers



Opciones para operar sobre el router

Al hacer click en el botón derecho de un router podemos obtener un menú como el de la Figura. A continuación se describen las opciones más relevantes para la realización de la práctica:

- **Configure:** Este menú sirve para añadir diferentes interfaces a nuestro router y cambiar su estructura y características (p.ej. memoria). En *Configure->Slots* se puede incluir diferentes módulos (fast ethernets, puertos serie). También se puede cambiar el nombre que se visualiza aunque eso también se puede llevar a cabo con **Change Hostname**
- **Console:** Abre una consola de configuración. Esta opción es la más importante pues nos va a servir para conectar al router y configurarlo con comandos de CISCO IOS. En las últimas versiones de GNS3 la conexión se puede hacer a través de **telnet localhost <puerto>** . El <puerto> aparece asociado a la información del router desplegado.
- **Import config:** Esta opción va a permitir importar un fichero .cfg que lleva un fichero startup-config para que cuando arranque este router se aplique esa configuración.
- **Export config:** Esta opción permite exportar el fichero de configuración del dispositivo. Es conveniente realizar un write antes en el router y luego exportarlo. Además es conveniente comprobar que los cambios se han llevado a cabo.
- **Start:** Arranca este router concreto.
- **Suspend:** Suspende la actividad de este router concreto
- **Stop:** Para este router concreto.
- **Delete:** Borra este router concreto

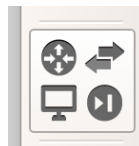
Merece la pena resaltar que cuando terminamos de editar los routers por su terminal y hemos hecho el correspondiente comando **write** de Cisco, debemos **guardar** las configuraciones exportando la configuración o guardando la topología, que automáticamente exportará los ficheros. Podemos usar el menú en *Tools->Import/Export Node Configs* para hacerlo con todos los nodos a la vez.



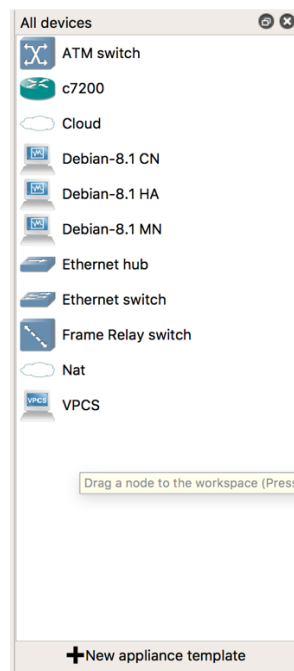
Finalmente con el botón se puede lanzar cableado entre los diferentes equipos (routers, switches , y PCs) dentro de un escenario. En general, usaremos el cableado ethernet y serial.

Añadir máquinas virtuales de VirtualBox

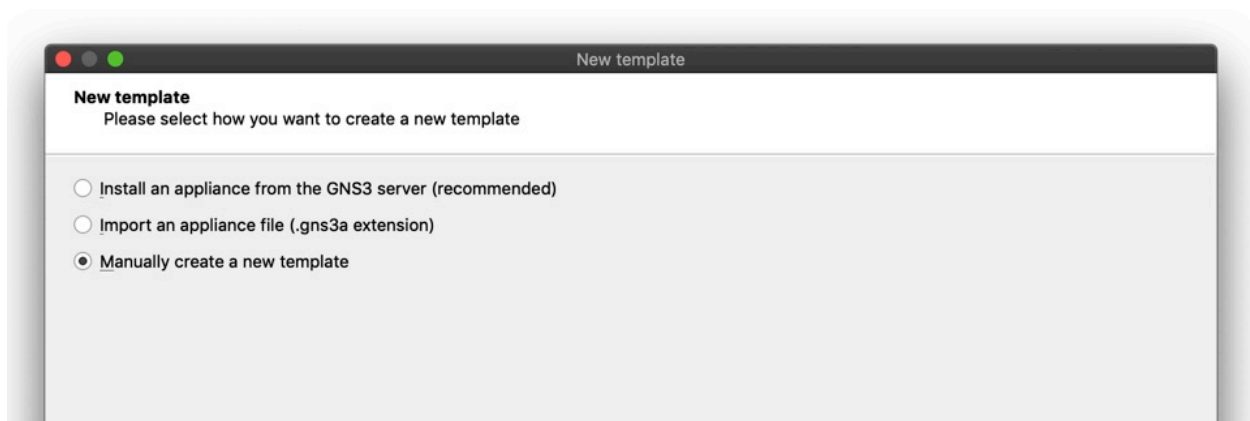
Si pulsamos el siguiente botón:



Aparecerá un menú como el siguiente:



En la opción *New template* se selecciona



Luego se le da al botón de Next → VirtualBox → VirtualBox VMs → New. En base a esta ventana se puede incluir máquinas virtuales Virtual Box de una lista desplegable de VMs que se encuentra en Virtualbox. La máquina virtual debería ya estar instalada en Virtual Box con las interfaces no conectadas.

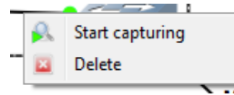
Las máquinas virtuales proporcionadas incluyen Debian, que tiene la *particularidad* de necesitar permisos de administrador para ejecutar incluso `ifconfig`. Sin que sirva de precedente en vuestra carrera profesional, trabajaremos con **root** con password **practicass**.

En caso de no utilizar las máquinas virtuales del laboratorio, hay que **modificar** el fichero `/etc/network/interfaces` y añadir las **interfaces** de red para GNS3 con **IPv6 automático**:

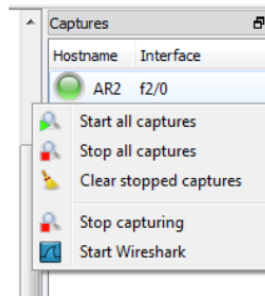
```
iface eth1 inet6 auto
```

Capturar tráfico con Wireshark

Una vez está la topología arrancada, con el botón derecho del ratón sobre un enlace de red podemos elegir *Start capturing* (tened en cuenta que no se vaya a cortar el enlace a mitad de captura).



En el panel de la derecha nos aparecerá la interfaz de captura, y con clic derecho podemos elegir *Start Wireshark* para ver en directo la captura de tráfico y **exportarla** en el directorio que queramos.



Comandos Cisco de utilidad

Enrutamiento IPv6

```
R4(config)# ipv6 unicast-routing
```

Soporte en interfaz

```
R4(config)# interface <type> <slot>/<port>
R4(config-if)# ipv6 enable
R4(config-if)# no shutdown
```

Asignar dirección IPv6

```
interface <type> <slot>/<slot>
Manual: ipv6 address <address>/<prefixlen>
Autoconf: ipv6 address <prefix>/<prefixlen> eui-64
```

Mostrar interfaces IPv6

```
show ipv6 interface
```

Mostrar la caché de vecinos IPv6

```
show ipv6 neighbors
```

Limpiar la caché de vecinos IPv6

```
clear ipv6 neighbors
```

Mostrar la ayuda de un comando

```
<comando> ?
```

Ruta estática

```
ipv6 route <prefix>/<prefixlen> <interface>
```

Ej: ipv6 route 2cae::/42 Serial 1/1

Mostrar tabla de rutas IPv6

```
show ipv6 route
```

Activar información de debug

```
debug ipv6 routing
```

Activar router advertisement en una interfaz

```
R4(config-if)# ipv6 nd debug ipv6 routing
```

Crear instancia OSPF

```
ipv6 router ospf <process-id>  
router-id <32bits-id>
```

Podemos declarar áreas stub, interfaces pasivas, redistribución y en general todo lo estudiado en Arquitectura de Redes.

- **<process-id>** puede ser cualquier número, por ejemplo 100.
- **<32bits-id>** identificará el router en un formato como IPv4, pero no será su dirección IP. Por ejemplo 1.1.1.1

Anuncio de subred por una interfaz con OSPF

```
interface <type> <slot>/<port>
    ipv6 ospf <process-id> area <area-id>
```

El **<process-id>** debe ser el mismo que al activar OSPF

Mostrar información de OSPF

```
show ipv6 ospf <process-id>
show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] database
show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] neighbor
show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] interface
```

Movilidad

El MN, HA y CN necesitará usar un *demonio* llamado *mip6d* para gestionar la movilidad en IPv6. Viene instalado en las máquinas virtuales proporcionadas (Debian-8.1 MN, Debian-8.1 CN y Debian-8.1 HA) y su ejecución en el arranque está activada. Se puede parar con en **/etc/init.d/mip6d restart** y para poder iniciarlo manualmente y ver los mensajes de log durante su ejecución en *foreground* con el comando **/usr/local/sbin/mip6d -c file.conf**. El fichero por defecto se crea en **/usr/local/etc/mip6d.conf**.

El fichero de configuración indica:

- Que se trata de un MN, un CN o un HA
- Las interfaces de red y su preferencia.
- La red home y el HA en el caso del nodo móvil
- Varios parámetros que dictan el comportamiento de MIPv6.

Para aprender a configurar cada uno de ellos se recomienda mirar en el enlace:

<https://linux.die.net/man/5/mip6d.conf>

y las transparencias y videos de explicación en clase.

Otros comandos de utilidad en Linux

```
route -A inet6
ping6 <dst-addr>
ping6 -I <interface> <dst-addr>
traceroute6 <dst-addr>
traceroute6 -s <src-addr> <dst-addr>
```